

1 求和、求积

目标:

- 求和 Σ 、求积 Π 的基本性质。
- 多重求和、三角求和的计算方法。

1.1 基本定义

Définition 1.1

设 $\mathcal{F} = (a_i)_{i \in I}$ 是一族数学对象（数、向量、集合等）。则称集合 I 为这族对象的指标集，它的每个元素 $i \in I$ 称为一个指标。

Remarque 1.2

- 指标集 I 可以是有限或无限、可数或不可数。
- 指标本身仅起“下标”作用，不携带运算结构。
- 同一对象可被多个指标重复指向（允许重名）。

Exemple 1.3

有限和	$I = \{1, 2, \dots, n\},$	$(a_k)_{k=1}^n.$
无限序列	$I = \mathbb{N},$	$(x_n)_{n \in \mathbb{N}}.$
连续族	$I = \mathbb{R},$	$(f_t)_{t \in \mathbb{R}}.$

Définition 1.4

设 $(a_i)_{i \in I}$ 为一族有限的实数且 $I \neq \emptyset$ ，定义

- $\sum_{k \in I} a_k$ 为族 $(a_k)_{k \in I}$ 的和；
- $\prod_{k \in I} a_k$ 为族 $(a_k)_{k \in I}$ 的积。

若 $I = \llbracket m, n \rrbracket \subset \mathbb{Z}$ ，和与积可分别记为

$$\sum_{k=m}^n a_k = \sum_{m \leq k \leq n} a_k = \sum_{k \in \llbracket m, n \rrbracket} a_k = a_m + a_{m+1} + \dots + a_n,$$

与

$$\prod_{k=m}^n a_k = \prod_{m \leq k \leq n} a_k = \prod_{k \in \llbracket m, n \rrbracket} a_k = a_m \times a_{m+1} \times \cdots \times a_n.$$

Remarque 1.5

指标变量可任意改名：

$$\sum_{k \in I} a_k = \sum_{\ell \in I} a_\ell.$$

Remarque 1.6

- 空和定义为 0，空积定义为 1：

$$\sum_{k \in \emptyset} a_k = 0, \quad \prod_{k \in \emptyset} a_k = 1.$$

- 若 $p = q + 1$ （即上界小于下界），则约定

$$\sum_{k=p}^q a_k = 0, \quad \prod_{k=p}^q a_k = 1.$$

Remarque 1.7

- $\sum_{i=m}^n (a_i + b_i) = \sum_{i=m}^n a_i + \sum_{i=m}^n b_i, \quad \prod_{i=m}^n a_i b_i = \left(\prod_{i=m}^n a_i \right) \left(\prod_{i=m}^n b_i \right)$
- $\sum_{i=m}^n c a_i = c \sum_{i=m}^n a_i, \quad \prod_{i=m}^n a_i^p = \left(\prod_{i=m}^n a_i \right)^p$
- $\sum_{i=m}^n a_i = \sum_{i=m}^k a_i + \sum_{i=k+1}^n a_i, \quad \prod_{i=m}^n a_i = \left(\prod_{i=m}^k a_i \right) \left(\prod_{i=k+1}^n a_i \right)$

上述结论对任意指标集 I 都成立。例如，若 $I_1 \cap I_2 = \emptyset$ ，则

$$\sum_{i \in I_1 \cup I_2} a_i = \sum_{i \in I_1} a_i + \sum_{i \in I_2} a_i.$$

Exemple 1.8

对任意正整数 n ，有

$$\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

证明. 利用恒等式

$$(i+1)^3 - i^3 = 3i^2 + 3i + 1.$$

对 $i = 1$ 到 n 求和:

$$\sum_{i=1}^n ((i+1)^3 - i^3) = 3 \sum_{i=1}^n i^2 + 3 \sum_{i=1}^n i + \sum_{i=1}^n 1.$$

左边只剩首末两项:

$$(n+1)^3 - 1 = 3S_n + 3 \frac{n(n+1)}{2} + n,$$

其中 $S_n = \sum_{i=1}^n i^2$. 解方程得

$$S_n = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

□

Exercice 1.9

证明: 对任意正整数 n , 有

$$\sum_{i=1}^n i^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2.$$

1.2 双重求和

Remarque 1.10

对任意族 $(a_{i,j})_{(i,j) \in I \times J}$ 有

$$\sum_{(i,j) \in I \times J} a_{i,j} = \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} a_{i,j} = \sum_{j \in J} \sum_{i \in I} a_{i,j}.$$

特别, 若对任意 $i, j \in I \times J$, $a_{i,j} = b_i c_j$, 则

$$\sum_{(i,j) \in I \times J} b_i c_j = \left(\sum_{i \in I} b_i \right) \left(\sum_{j \in J} c_j \right).$$

Exemple 1.11

考虑族 $(a_{i,j})_{(i,j) \in \llbracket 1,3 \rrbracket \times \llbracket 1,4 \rrbracket}$, 其数值见下表, 我们要计算

$$S = \sum_{(i,j) \in \llbracket 1,3 \rrbracket \times \llbracket 1,4 \rrbracket} a_{i,j}.$$

$i \backslash j$	1	2	3	4
1	-1	-2	1	4
2	0	0	2	1
3	-9	6	2	2

由于实数加法可交换，求和顺序任意。两种自然做法：

- 先按行求和，再把三行结果相加：

$$S = \sum_{i=1}^3 \left(\sum_{j=1}^4 a_{i,j} \right) = 2 + 3 + 1 = 6.$$

- 先按列求和，再把四列结果相加：

$$S = \sum_{j=1}^4 \left(\sum_{i=1}^3 a_{i,j} \right) = -10 + 4 + 5 + 7 = 6.$$

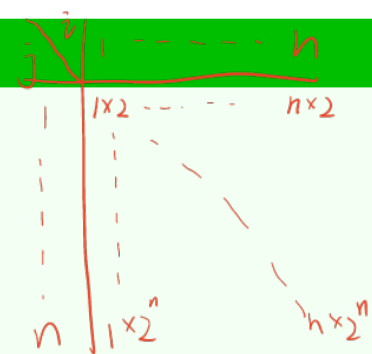
Exemple 1.12

对 $n \in \mathbb{N}^*$ 计算

$$S = \sum_{(i,j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2} i \cdot 2^j.$$

我们有

$$S = \left(\sum_{i=1}^n i \right) \left(\sum_{j=1}^n 2^j \right) = \frac{n(n+1)}{2} (2^{n+1} - 2) = n(n+1)(2^n - 1).$$



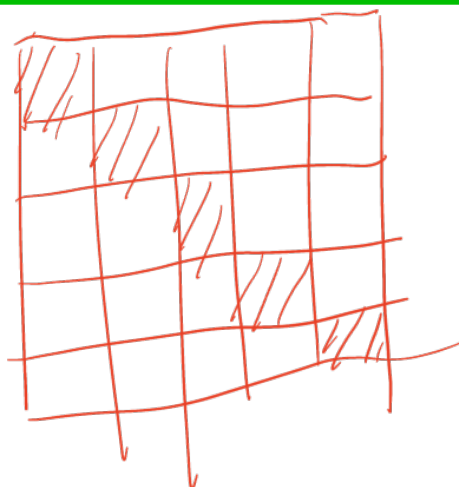
Exemple 1.13: 平方和公式的推广

对任意 $n \in \mathbb{N}$ ，我们有

$$\llbracket 1, n \rrbracket^2 = \{(k, k) \mid k \in \llbracket 1, n \rrbracket\} \cup \{(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2 \mid i < j\} \cup \{(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2 \mid i > j\}$$

对任意实数族 $(a_k)_{k \in \llbracket 1, n \rrbracket}$ 有

$$\left(\sum_{k=1}^n a_k \right)^2 = \sum_{(i,j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2} a_i a_j = \sum_{k=1}^n a_k^2 + \sum_{1 \leq i < j \leq n} a_i a_j + \sum_{1 \leq j < i \leq n} a_i a_j = \sum_{k=1}^n a_k^2 + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} a_i a_j.$$



红 + 白 x 2

Exercice 1.14

计算：

$$\sum_{(i,j) \in \llbracket 1,n \rrbracket^2} ij.$$

1.3 三角求和

上面我们主要讨论了指标集为 $I = \llbracket 1,n \rrbracket$ 以及 $I = \llbracket 1,n \rrbracket \times \llbracket 1,m \rrbracket$ 的情况，下面，我们考虑 $I = \{(i,j) \in \llbracket 1,n \rrbracket^2 \mid i < j\}$ 或 $I = \{(i,j) \in \llbracket 1,n \rrbracket^2 \mid i \leq j\}$ 。

Remarque 1.15

对任意族 $(a_{i,j})_{1 \leq i \leq j \leq n}$ 有

$$\sum_{1 \leq i \leq j \leq n} a_{i,j} = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^j a_{i,j} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=i}^n a_{i,j}.$$

$j \backslash i$	1	2	3	4	$\cdots$	n
1	$a_{1,1}$					
2	$a_{1,2}$	$a_{2,2}$				
3	$a_{1,3}$	$a_{2,3}$	$a_{3,3}$			
4	$a_{1,4}$	$a_{2,4}$	$a_{3,4}$	$a_{4,4}$		
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	
n	$a_{1,n}$	$a_{2,n}$	$a_{3,n}$	$a_{4,n}$	$\cdots$	$a_{n,n}$

Exemple 1.16

考虑族 $(a_{i,j})_{1 \leq i \leq j \leq 4}$ ，其值由下表给出，计算

$$S = \sum_{1 \leq i \leq j \leq 4} a_{i,j}.$$

$j \backslash i$	1	2	3	4
1	2			
2	1	-1		
3	-2	6	-6	
4	2	1	-2	5

两种自然顺序：

- 先逐行求和，再相加：

$$S = \sum_{j=1}^4 \left(\sum_{i=1}^j a_{i,j} \right) = 2 + 0 - 2 + 6 = 6.$$

- 先逐列求和，再相加：

$$S = \sum_{i=1}^4 \left(\sum_{j=i}^4 a_{i,j} \right) = 3 + 6 - 8 + 5 = 6.$$

Exercice 1.17

计算：

- $\sum_{1 \leq i \leq j \leq n} \min\{i, j\}$
- $\sum_{1 \leq i \leq j \leq n} \frac{i}{j}$

2 计数原理

目标：

- 组合数的基本性质
- 利用二项式定理（+复数）求和。

Remarque 2.1

回忆：

- $0! = 1,$
- 从 n 个不同元素中取出 m 个元素的排列数：

$$A_m^n := \frac{n!}{(n-m)!} = n(n-1)(n-2) \cdots (n-m+1)$$

- 从 n 个不同元素中取出 m 个元素的组合数：

$$C_m^n = \binom{n}{m} := \frac{n!}{m!(n-m)!}$$

- 二项式定理

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$

$$C_n^k = C_n^{n-k}$$

$$k C_n^k = n C_{n-1}^{k-1}$$

$$C_n^k = C_{n-1}^k + C_{n-1}^{k-1}$$

Proposition 2.2

- 对任意 $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$,

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}.$$

$$C_n^k = C_n^{n-k}$$

- 对任意 $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$,

$$k \binom{n}{k} = n \binom{n-1}{k-1}.$$

$$k \times C_n^k = n \times C_{n-1}^{k-1}$$

- 对任意 $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$,

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1}.$$

$$C_n^k = C_{n-1}^k + C_{n-1}^{k-1}$$

Exemple 2.3

证明二项式定理：令 $x, y \in \mathbb{R}$ (或 $\mathbb{C}$)。对任意 $n \in \mathbb{N}$

$$(x + y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k y^{n-k}.$$

证明. 对任意 $n \in \mathbb{N}$, 我们令

$$P(n): (x + y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k y^{n-k}.$$

我们对 n 用数学归纳法证明 $P(n)$ 。

- 初始：当 $n = 0$ 时，等式显然。
- 归纳：当 $n = m \geq 0$ 时，假定 $P(m)$ 成立。则

$$\begin{aligned} (x + y)^{m+1} &= (x + y) \sum_{k=0}^m \binom{m}{k} x^k y^{m-k} \\ &= \sum_{k=0}^m \binom{m}{k} x^{k+1} y^{m-k} + \sum_{k=0}^m \binom{m}{k} x^k y^{m+1-k} \\ &= \sum_{k=1}^{m+1} \binom{m}{k-1} x^k y^{m+1-k} + \sum_{k=0}^m \binom{m}{k} x^k y^{m+1-k} \\ &= \sum_{k=0}^{m+1} \binom{m+1}{k} x^k y^{m+1-k}, \end{aligned}$$

最后一个等式我们用到

$$\binom{m}{k-1} + \binom{m}{k} = \binom{m+1}{k} \quad (1 \leq k \leq m).$$

则 $P(m+1)$ 成立。

由数学归纳法原理，对任意 $n \in \mathbb{N}$ ， $P(n)$ 都成立，即二项式定理成立。 $\square$

Exemple 2.4

计算：

(i) $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}$ $C_0^n + \dots + C_n^n = 2^n$ $kC_n^k = nC_{n-1}^{k-1}$ $n \sum_{k=0}^n C_{n-1}^{k-1} = n \sum_{k=1}^n C_{n-1}^{k-1}$

(ii) $\sum_{k=0}^n k \binom{n}{k}$ $1 \times C_1^n + 2 \times C_2^n + \dots + n \times C_n^n$ $k \binom{n}{k} = n \binom{n-1}{k-1} \Rightarrow \sum_{k=0}^n n \binom{n-1}{k-1} = n \sum_{k=1}^n \binom{n-1}{k-1} = n \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n-1}{k} = n \cdot 2^{n-1}$

(iii) $\sum_{k=0}^n \frac{1}{k+1} \binom{n}{k}$ $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ $\frac{1}{k+1} \binom{n}{k} = \frac{1}{n+1} \binom{n+1}{k+1}$ $\sum_{k=0}^n \frac{1}{k+1} \binom{n}{k} = \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n \binom{n+1}{k+1} = \frac{1}{n+1} (2^{n+1} - 1)$

(iv) $\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = 0$ $\frac{1}{k+1} C_n^k = \frac{1}{k+1} \times \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{1}{n+1} C_{n+1}^{k+1}$

(v) $\sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} \binom{n}{2k}$ $kC_n^k = nC_{n-1}^{k-1}$ $k!C_{n-1}^{k-1} = n!C_n^k$

(vi) $\sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} (-1)^k \binom{n}{2k}$ $\sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} (i)^{2k} \binom{n}{2k}$

(vii) $\sum_{k=0}^{\lfloor n/3 \rfloor} \binom{n}{3k}, \sum_{k=0}^{\lfloor (n-1)/3 \rfloor} \binom{n}{3k+1}, \sum_{k=0}^{\lfloor (n-2)/3 \rfloor} \binom{n}{3k+2}$

证明. (i) 由二项式定理

$$(1+1)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 1^k 1^{n-k} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n.$$

(ii) 对任意 $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$ ，我们有

$$k \binom{n}{k} = k \cdot \frac{n!}{k!(n-k)!} = n \cdot \frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-k)!} = n \binom{n-1}{k-1}.$$

则

$$\sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} = \sum_{k=1}^n k \binom{n}{k} = \sum_{k=1}^n n \binom{n-1}{k-1} = n \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n-1}{k} = n 2^{n-1}.$$

(iii) 对任意 $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$ ，我们有

$$\frac{1}{k+1} \binom{n}{k} = \frac{1}{k+1} \cdot \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{1}{n+1} \cdot \frac{(n+1)!}{(k+1)!(n-k)!} = \frac{1}{n+1} \binom{n+1}{k+1}.$$

则

$$\sum_{k=0}^n \frac{1}{k+1} \binom{n}{k} = \sum_{k=0}^n \frac{1}{n+1} \binom{n+1}{k+1} = \frac{1}{n+1} \left(\sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} - 1 \right) = \frac{1}{n+1} (2^{n+1} - 1)$$

$\sum_{k=0}^n \binom{n+1}{k+1} = \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} - 1$

$C_1^{n+1} + \dots + C_{n+1}^{n+1}$ $C_0^{n+1} + \dots + C_{n+1}^{n+1}$

(iv) 由二项式定理

$$(1-1)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^k = 0.$$

(v) 令

$$S_1 = \sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} \binom{n}{2k}, \quad S_2 = \sum_{k=0}^{\lfloor (n-1)/2 \rfloor} \binom{n}{2k+1}.$$

由二项式定理

$$(1+1)^n = S_1 + S_2 = 2^n, \quad (1-1)^n = S_1 - S_2 = 0$$

解得

$$S_1 = S_2 = 2^{n-1}.$$

(vi) 设 $\omega = e^{2\pi i/4} = i$, 则

$$(1+i)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} i^k.$$

$$\sum_{k=0}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} (-1)^k \binom{n}{2k} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^{\lfloor \frac{k}{2} \rfloor}$$

取实部:

$$\operatorname{Re}(1+i)^n = \sum_{\substack{k=0 \\ k \text{ even}}}^n \binom{n}{k} (-1)^{k/2} = \sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} (-1)^k \binom{n}{2k}.$$

另外一方面, $1+i = \sqrt{2}e^{\pi i/4}$, 故

$$\operatorname{Re}(1+i)^n = \operatorname{Re}((\sqrt{2}e^{\pi i/4})^n) = 2^{n/2} \cos \frac{n\pi}{4}.$$

从而

$$\sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} (-1)^k \binom{n}{2k} = 2^{n/2} \cos \frac{n\pi}{4}.$$

(vii) 对 $m = 0, 1, 2$ 记

$$S_m = \sum_{k=0}^{\lfloor (n-m)/3 \rfloor} \binom{n}{3k+m}.$$

令 $\omega = e^{2\pi i/3}$ 为三次单位根, 满足 $1 + \omega + \omega^2 = 0$ 。二项式定理给出

$$\begin{cases} (1+1)^n = S_0 + S_1 + S_2 = 2^n, \\ (1+\omega)^n = S_0 + \omega S_1 + \omega^2 S_2 = e^{n\pi i/3}, \\ (1+\omega^2)^n = S_0 + \omega^2 S_1 + \omega S_2 = e^{-n\pi i/3}. \end{cases}$$

三式相加, 利用 $1 + \omega + \omega^2 = 0$ 得

$$3S_0 = 2^n + e^{n\pi i/3} + e^{-n\pi i/3}.$$

同理

$$3S_1 = 2^n + \omega^2 e^{n\pi i/3} + \omega e^{-n\pi i/3},$$

$$3S_2 = 2^n + \omega e^{n\pi i/3} + \omega^2 e^{-n\pi i/3}.$$

即得

$$S_0 = \frac{1}{3} \left(2^n + 2 \cos \frac{n\pi}{3} \right),$$

$$S_1 = \frac{1}{3} \left(2^n + 2 \cos \frac{(n+4)\pi}{3} \right),$$

$$S_2 = \frac{1}{3} \left(2^n + 2 \cos \frac{(n+2)\pi}{3} \right).$$

□

Remarque 2.5

可以把方法推广到一般情况： $\sum_{k=0}^{\lfloor n/m \rfloor} \binom{n}{mk}$ 。

令 $\omega = e^{2\pi i/m}$ ，对任意 $0 \leq p \leq m-1$ ，令

$$S_p := \sum_{k=0}^{\lfloor \frac{n-p}{m} \rfloor} \binom{n}{mk+p}.$$

对任意 $0 \leq j \leq m-1$ ，我们有

$$(1 + \omega^j)^n = \sum_{p=0}^{m-1} \sum_{k=0}^{\lfloor \frac{n-p}{m} \rfloor} \binom{n}{mk+p} \omega^{j(mk+p)} = \sum_{p=0}^{m-1} \sum_{k=0}^{\lfloor \frac{n-p}{m} \rfloor} \binom{n}{mk+p} \omega^{jp} = \sum_{p=0}^{m-1} S_p \cdot \omega^{jp}.$$

（这里我们用到 $\omega^{mk+p} = \omega^p$ ）我们有 m 个方程， m 个未知数。从而可以求得 $S_0, \dots, S_{m-1}$ 。

Exercice 2.6

计算：

- $\sum_{k=0}^{\lfloor n/4 \rfloor} \binom{n}{4k}, \quad \sum_{k=0}^{\lfloor (n-1)/4 \rfloor} \binom{n}{4k+1}, \quad \sum_{k=0}^{\lfloor (n-2)/4 \rfloor} \binom{n}{4k+2}, \quad \sum_{k=0}^{\lfloor (n-3)/4 \rfloor} \binom{n}{4k+3}.$
- $\sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} \binom{n}{2k+1} (-1)^k$. （注意这边有 $(-1)^k$ ，所以不能直接用上述注记）

$$\omega = e^{\frac{2\pi i}{4}} = e^{\frac{\pi i}{2}} = i$$

$$(1+i)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} i^k$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \sum_{t=0}^n \binom{n}{t} \frac{(i)^{2k+1}}{i} &= \frac{1}{i} \sum_{k=0}^{\lfloor \frac{n-1}{2} \rfloor} \binom{n}{2k+1} (i)^{2k+1} \\ &= \frac{1}{i} \times \operatorname{Im}[(1+i)^n] \\ &= \frac{1}{i} \times \operatorname{Im} \left(2^{\frac{n}{2}} e^{i \frac{n\pi}{4}} \right) = \frac{2^{\frac{n}{2}} \sin \frac{n\pi}{4}}{i} \end{aligned}$$

$$w = e^{-i\frac{2\pi}{4}}$$

$$w^4 = 1$$

$$w^{4t} = 1 \quad w = -i$$

$$w^{4t+1} = e^{-i\frac{\pi}{2}} = \cos \frac{\pi}{2} - i \sin \frac{\pi}{2} = -i$$

$$w^{4t+2} = -1$$

$$w^{4t+3} = -i \quad 1+i = \sqrt{2} e^{i\frac{\pi}{4}} = \sqrt{2} e^{\frac{\pi}{4}i}$$

$$(1+i)^n = S_0 + S_1 + S_2 + S_3 = 2^n$$

$$\begin{cases} (1+w)^n = S_0 + S_1 i + S_2 (-1) + S_3 (-i) = (\sqrt{2} e^{\frac{\pi}{4}i})^n \\ (1+w^2)^n = S_0 - S_1 + S_2 - S_3 = 0 \\ (1+w^3)^n = S_0 - S_1 i + S_2 + S_3 i = (\sqrt{2} e^{-\frac{\pi}{4}i})^n \end{cases}$$

$$4S_0 = 2^n + (1+i)^n + (1-i)^n$$

$$\begin{aligned} &\Rightarrow (\sqrt{2} e^{\frac{\pi}{4}i})^n \\ &= 2^{\frac{n}{2}} \times e^{\frac{\pi n}{4}i} + 2^{\frac{n}{2}} \times e^{-\frac{\pi n}{4}i} \\ &= 2^{\frac{n}{2}} (e^{\frac{\pi n}{4}i} + e^{-\frac{\pi n}{4}i}) = 2^{\frac{n+2}{2}} \cos\left(\frac{\pi n}{4}\right) \end{aligned}$$